Nom : .....

PREMIÈRE SPÉCIALITÉ — PHYSIQUE-CHIMIE · ÉVALUATION · **SUJET B**

Classe : ..... Date : .....

Chapitre 1 — Autour de la quantité de matière

Note : ..... / 20

Durée : 50 min. Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Pour chaque calcul : écrire la **relation littérale**, puis l'**application numérique**, puis le **résultat avec son unité** et 3 chiffres significatifs (exercices 2 et 3). La rédaction et la présentation sont évaluées (**1 point**).

DONNÉES (valables pour tout le sujet)

Masses molaires atomiques ($g \cdot mol^{-1}$) : M(H) = 1,0 ; M(C) = 12,0 ; M(N) = 14,0 ; M(O) = 16,0 ; M(Cl) = 35,5 ; M(K) = 39,1

Constante d'Avogadro : $N_A = 6{,}02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$ · Volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience (pression atmosphérique, 20 °C) : $V_m = 24{,}0\ L \cdot mol^{-1}$

1 QCM — Connaissances du cours — 10 points

Pour chaque question, il peut y avoir 0, 1 ou plusieurs bonnes réponses. Cocher les bonnes réponses sur le sujet ; si aucune proposition n'est juste, écrire « aucune » à côté de la question. Aucune justification n'est demandée.

Barème par question : réponse entièrement juste = 1 pt ; une seule erreur (case oubliée ou case en trop) = 0,5 pt ; sinon 0.

1. La constante d'Avogadro N_A :

☐ **A.** s'exprime en mol^{-1}

☐ **B.** vaut $6{,}02 \times 10^{-23}\ mol^{-1}$

☐ **C.** est le nombre d'entités contenues dans une mole

☐ **D.** vaut $6{,}02 \times 10^{23}$ g

2. Le nombre d'entités N et la quantité de matière n :

☐ **A.** n s'exprime en $g \cdot mol^{-1}$

☐ **B.** $N = n \times N_A$

☐ **C.** $n = N_A / N$

☐ **D.** n s'exprime en mole (mol)

3. La masse molaire du méthane CH_4 vaut :

☐ **A.** $13{,}0\ g \cdot mol^{-1}$

☐ **B.** $16{,}0\ g \cdot mol^{-1}$

☐ **C.** $17{,}0\ g \cdot mol^{-1}$

☐ **D.** $64{,}0\ g \cdot mol^{-1}$

4. Pour un échantillon de masse m d'une espèce de masse molaire M :

☐ **A.** $M = n / m$

☐ **B.** $m = n \times M$

☐ **C.** $n = m / M$

☐ **D.** $m = M / n$

5. La masse molaire M d'une espèce chimique :

☐ **A.** s'exprime en mole (mol)

☐ **B.** est le nombre d'entités contenues dans une mole

☐ **C.** se calcule par $M = n \times m$

☐ **D.** a la même valeur pour toutes les espèces

6. La concentration en masse C_m d'un soluté :

☐ **A.** se calcule par $C_m = m_{soluté} / V_{solution}$

☐ **B.** s'exprime en $g \cdot L^{-1}$

☐ **C.** s'exprime en $mol \cdot L^{-1}$

☐ **D.** se calcule par $C_m = n_{soluté} / V_{solution}$

7. On dissout 2,0 g de sel pour obtenir 500 mL de solution. La concentration en masse C_m du sel vaut :

☐ **A.** $1{,}0\ g \cdot L^{-1}$

☐ **B.** $4{,}0\ g \cdot L^{-1}$

☐ **C.** $0{,}25\ g \cdot L^{-1}$

☐ **D.** $1\ 000\ g \cdot L^{-1}$

8. Concentration en masse C_m et concentration en quantité de matière C sont liées par :

☐ **A.** $M = C_m / C$

☐ **B.** $C_m = C / M$

☐ **C.** $C = C_m \times M$

☐ **D.** $C_m = C \times M$

9. Le volume molaire V_m d'un gaz :

☐ **A.** est le volume occupé par une mole de ce gaz

☐ **B.** permet de calculer $V_{gaz} = n_{gaz} \times V_m$

☐ **C.** permet de calculer $n_{gaz} = V_m / V_{gaz}$

☐ **D.** s'exprime en $mol \cdot L^{-1}$

10. Un échantillon contient 0,200 mol de molécules de glucose. Le nombre de molécules vaut :

☐ **A.** $3{,}01 \times 10^{24}$

☐ **B.** $3{,}32 \times 10^{-25}$

☐ **C.** $6{,}02 \times 10^{22}$

☐ **D.** $0{,}200 \times 10^{23}$

2 Un liquide et un gaz — 5 points

Partie A — L'acétone

Un flacon contient un volume **V = 25,0 mL** d'acétone liquide pure, de formule **C_3H_6O** et de masse volumique **$\rho = 0{,}790\ g\cdot mL^{-1}$**.

1. Montrer que la masse molaire de l'acétone vaut $M = 58{,}0\ g\cdot mol^{-1}$. / 0,5
2. Calculer la masse m d'acétone contenue dans le flacon. / 1
3. En déduire la quantité de matière n d'acétone contenue dans le flacon. / 1

Partie B — Une bouteille de diazote

Une bouteille contient un volume **$V_{gaz} = 12{,}0\ L$** de diazote N_2, à la pression atmosphérique et à 20 °C ($V_m = 24{,}0\ L\cdot mol^{-1}$).

4. Calculer la quantité de matière de diazote contenue dans la bouteille. / 1,5
5. En déduire la masse de diazote contenue dans la bouteille. / 1

3 Préparer une solution par dissolution — 4 points

On souhaite préparer, par dissolution de chlorure de potassium solide, un volume **V = 250,0 mL** d'une solution aqueuse de chlorure de potassium KCl de concentration en quantité de matière **$C = 0{,}100\ mol\cdot L^{-1}$**.

1. Montrer que la masse molaire du chlorure de potassium vaut $M = 74{,}6\ g\cdot mol^{-1}$, puis calculer la masse m de KCl à peser. / 1,5
2. Nommer la verrerie dans laquelle on prépare la solution. / 0,5
3. Les étapes du protocole de dissolution ont été mélangées. Les remettre dans l'ordre en donnant les lettres. / 1

   A. Remplir la fiole à moitié d'eau distillée, boucher et agiter jusqu'à dissolution complète.
   B. Introduire le solide dans la fiole et rincer la coupelle au-dessus de la fiole.
   C. Boucher et retourner plusieurs fois la fiole pour homogénéiser.
   D. Peser la masse m de solide dans une coupelle posée sur la balance tarée.
   E. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge.
4. Pourquoi faut-il attendre la dissolution complète du solide avant de compléter jusqu'au trait de jauge ? / 0,5
5. Pour ajuster au trait de jauge, où doit-on placer l'œil ? Quelle partie du liquide doit être alignée avec le trait ? / 0,5